

Relationen, Algebra, Diskrete Mathematik

Teil 4 - Boolesche Algebra und Schaltalgebra

Martin Zaefferer

Boolesche Algebra

Boolesche Algebra

- Grundlegende algebraische Struktur der Informatik
 - George Boole (1815–1864)
 - Grundlage für Realisierung digitaler Schaltungen

Definition einer Booleschen Algebra

- Boolesche Algebra ist algebraische Struktur $(M; \otimes, \oplus, \sim)$
- Bestehend aus
 - Menge M mit mindestens zwei Elementen
 - 2 zweistellige Verknüpfungen (Boolesches Produkt und Summe)
 - 1 einstellige Verknüpfung (Boolesches Komplement)

$\otimes : M \times M \rightarrow M, (a, b) \rightarrow a \otimes b$ (Boolesches Produkt)

$\oplus : M \times M \rightarrow M, (a, b) \rightarrow a \oplus b$ (Boolesche Summe)

$\sim : M \rightarrow M, a \rightarrow \sim a$ (Boolesches Komplement)

Axiome

- Axiome *grundlegende Gesetze* einer algebraischen Struktur
 - Gelten für die Verknüpfungen
- Werden nicht abgeleitet/begründet, sondern vorgegeben

Axiome der Booleschen Algebra

Kommutativgesetze

$$\forall a, b \in M : a \otimes b = b \otimes a$$

$$\forall a, b \in M : a \oplus b = b \oplus a$$

Distributivgesetze

$$\forall a, b, c \in M : a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$$

$$\forall a, b, c \in M : a \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$$

Existenz neutraler Elemente 0 und 1

$$\exists 1 \in M : \forall a \in M : a \otimes 1 = a$$

$$\exists 0 \in M : \forall a \in M : a \oplus 0 = a$$

Komplementgesetze

$$\forall a \in M : a \otimes \sim a = 0$$

$$\forall a \in M : a \oplus \sim a = 1$$

Dualitätsprinzip

- Zu jeder aus Axiomen der Booleschen Algebra ableitbaren Formel existiert eine duale Formel:
 - Entsteht durch Vertauschung von $\otimes$ mit $\oplus$ und von 0 mit 1.
- Siehe jeweils duale Varianten der Axiome
- Erleichterung, da:
 - Immer nur eine Formel beweisen, dann automatisch auch duale Formel gültig

Weitere Gesetze

Name	Satz
1. Idempotenzgesetze	$\forall a \in M : a \otimes a = a$
	$\forall a \in M : a \oplus a = a$
2. Assoziativgesetze	$\forall a, b, c \in M : a \otimes (b \otimes c) = (a \otimes b) \otimes c$
	$\forall a, b, c \in M : a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$
3. Absorptionsgesetze	$\forall a, b \in M : a \otimes (a \oplus b) = a$
	$\forall a, b \in M : a \oplus (a \otimes b) = a$
4. Doppeltes Boolesches Komplement	$\forall a \in M : \sim (\sim a) = a$

Weitere Gesetze

Name	Satz
5. DeMorgansche Regeln	$\forall a, b \in M : \sim (a \otimes b) = \sim a \oplus \sim b$
	$\forall a, b \in M : \sim (a \oplus b) = \sim a \otimes \sim b$
6. Neutrale Elemente sind wechselseitig komplementär	$\sim 0 = 1$
	$\sim 1 = 0$
7. 0-1 Gesetze	$\forall a \in M : a \otimes 0 = 0$
	$\forall a \in M : a \oplus 1 = 1$

Beweisbeispiel

- Müssten eigentlich alle neu bewiesen werden mit Axiomatik der Booleschen Algebra
- Exemplarisch für 0-1 Gesetze
- Dualitätsprinzip: es genügt, entweder $a \otimes 0 = 0$ oder $a \oplus 1 = 1$ zu zeigen

0-1 Gesetze - Beweis

- Zeige: $a \otimes 0 = 0$.

$$a \otimes \sim a = 0 \quad (\text{Komplementgesetz})$$

$$a \otimes (\sim a \oplus 0) = 0 \quad (\text{Neutrales Element bzgl. } \oplus)$$

$$(a \otimes \sim a) \oplus (a \otimes 0) = 0 \quad (\text{Distributivgesetz})$$

$$0 \oplus (a \otimes 0) = 0 \quad (\text{Komplementgesetz})$$

$$(a \otimes 0) \oplus 0 = 0 \quad (\text{Kommutativgesetz})$$

$$a \otimes 0 = 0 \quad (\text{Neutrales Element bzgl. } \oplus)$$

Fragen?

Übungsaufgaben

- 4.1 (Buch Staab)

Modelle der Booleschen Algebra

Ähnlichkeiten

- Auffallend: Ähnlichkeiten zwischen Aussagenlogik, Mengenalgebra und Boolescher Algebra
- Aber nicht identisch anzusehen.
- Aber: Aussagenlogik und Mengenalgebra sind **Modelle** einer Booleschen Algebra

Modell

- Modell der Booleschen Algebra: entsteht durch Zuweisung von Semantik zu Grundmenge M sowie den Verknüpfungen $\otimes, \oplus, \sim$
- Warum?
 - Gesetze der Booleschen Algebra beweisen
 - Übertragbar auf jedes Modell

Modell: Mengenalgebra

- Boolesche algebra benötigt $(G; \otimes, \oplus, \sim)$
- Menge G :
 - Potenzmenge, $G = \mathcal{P}(M) = \{m | m \subseteq M\}$ der Menge $M = \{a, b, c, \dots\}$
- $\otimes$ entspricht $\cap$ (Schnitt)
- $\oplus$ entspricht $\cup$ (Vereinigung)
- $\sim$ entspricht $\overline{m}$ (Komplementärmenge)

Modell: Mengenalgebra

Dann gilt für beliebige Mengen $M_i \in \mathcal{P}(M)$

Kommutativgesetze

$$M_1 \cap M_2 = M_2 \cap M_1 \text{ und } M_1 \cup M_2 = M_2 \cup M_1$$

Distributivgesetze

$$M_1 \cap (M_2 \cup M_3) = (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3) \text{ und} \\ M_1 \cup (M_2 \cap M_3) = (M_1 \cup M_2) \cap (M_1 \cup M_3)$$

Existenz neutraler Elemente 0 und 1:

M ist Neutralelement für $\cap$ (d.h. $(M_i \cap M) = M_i$) und $\emptyset$ ist Neutralelement für $\cup$ (d.h. $(M_i \cup \emptyset) = M_i$)

Komplementgesetze

$$M_i \cap \overline{M_i} = \emptyset \text{ und } M_i \cup \overline{M_i} = M$$

Somit: $(\mathcal{P}(M); \cap, \cup, \overline{})$ ist Boolesche Algebra

Modell: Aussagenlogik

- Entsprechend. Siehe auch folgend.

Schaltalgebra als Modell einer zweielementigen Booleschen Algebra

Motivation

- Informationstechnologie: Speicherung, Übertragung und Verarbeitung von zwei Signalzuständen
- Naiv: 1 "Strom an" und 0 "Strom aus" verbunden. (nicht ganz richtig so)
- Abbildung über 2 Spannungswerte, 2 Magnetisierungszustände, etc.
- 2 Schaltzustände
 - Schalter, Relais, Dioden, Transistoren oder Halbleiterbauelemente in einem integrierten Schaltkreis (Mikrochip)

Schaltalgebra

- Ähnlich wie Aussagenlogik, Modell einer Booleschen Algebra
- $M = \mathbb{B} = \{0, 1\}$;
 - 0 und 1: *Schaltkonstanten*

Schaltvariable, Schaltfunktion, Schaltung

- Binäre Schaltvariable: kann genau zwei Werte annehmen
 - $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{B}$ binäre Schaltvariablen
- Binäre Schaltfunktion:
 - Abbildung $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$
 - mit $(a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow f(a_1, a_2, \dots, a_n)$
- Schaltung: technische Realisierung der Funktion

Schalter im Stromkreis als Realisierungsbeispiel

- Realisierungsbeispiel: Schalter in einem Stromkreis mit einer Batterie und einer dadurch gespeisten Glühbirne
- Schalter offen: Schaltwert "0"
- Schalter geschlossen: Schaltwert "1"

Grafische Darstellung

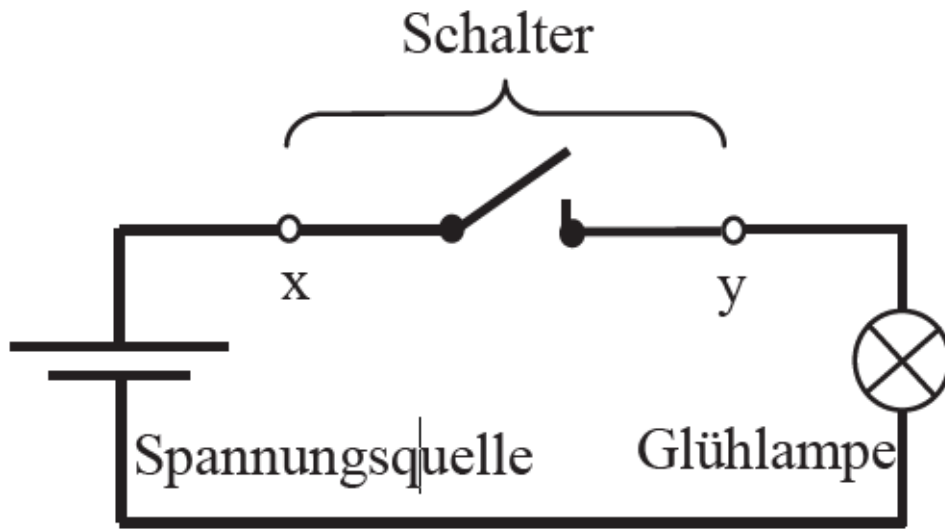


Abb. 4.1: Einfacher Stromkreis mit Schalter

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Grafische Darstellung

Schaltwert	Grafische Darstellung	Schaltzustand
0		Offen
1		Geschlossen

Abb. 4.2: Grundsymbole der Schaltertechnik für 0 und 1

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Operatoren / Verknüpfung

- Verwendung der Symbole aus Aussagenlogik
 - $\wedge$ und $\vee$
- Aber: Negation mit Apostroph
 - $'$

Operator: Boolesches Produkt / 'und'

- Konjunktion - Realisierung: Reihenschaltung
- Lampe brennt nur wenn beide Schalter geschlossen sind

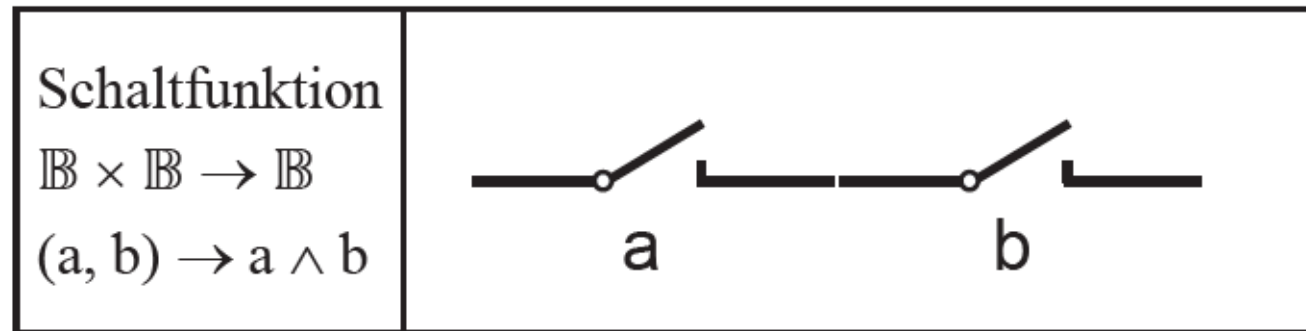


Abb. 4.3: "und"-Verknüpfung als Reihenschaltung

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Schalttabelle Konjunktion

a	b	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operator: Boolesche Summe / 'oder'

- Disjunktion - Realisierung: Parallelschaltung
- Lampe brennt wenn mindestens ein Schalter geschlossen ist

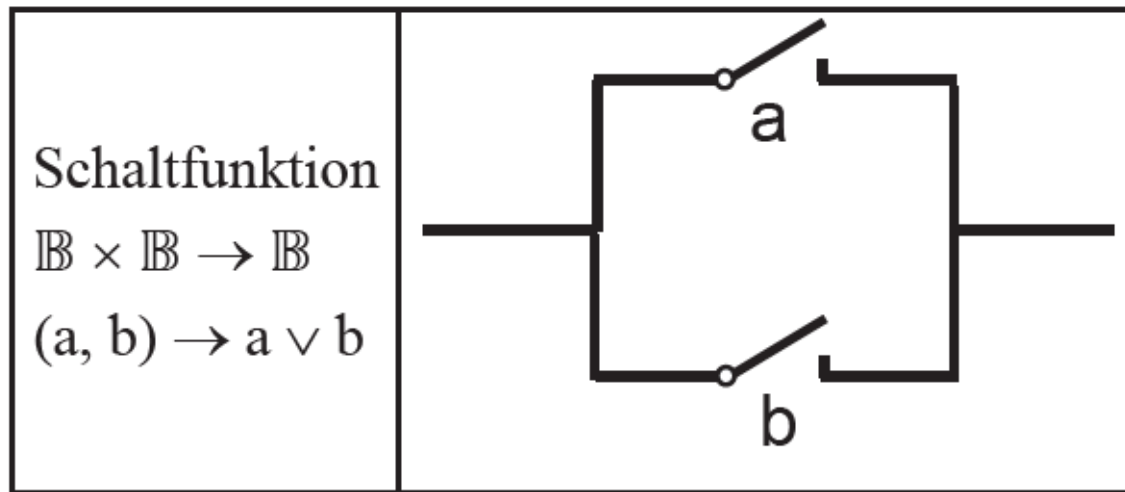


Abb. 4.4: „oder“-Verknüpfung als Parallelschaltung

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Schalttabelle Disjunktion

a	b	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Operator: Boolesches Komplement / 'nicht'

- Negation - Realisierung: Ruhekontaktschaltung
- Lampe brennt wenn Schalter 'offen' (aber Stromkreis geschlossen ist)

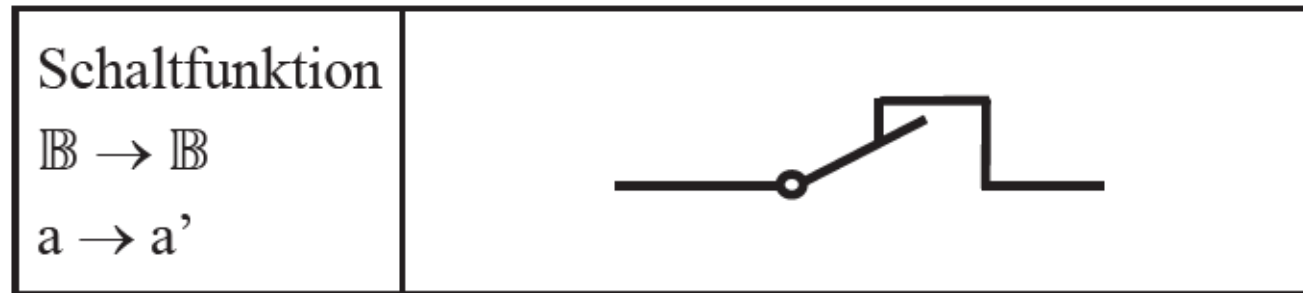


Abb. 4.5: Negation als Ruhekontaktschaltung

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Schalttabelle Negation

a	a'
0	1
1	0

Schaltalgebra als Boolesche Algebra

- Gültigkeit der Booleschen Axiome im gegebenen Modell untersuchen
 - z.B. sind Konjunktion und Disjunktion kommutativ?

Kommutativgesetz

- siehe Schaltbilder: Keine Änderung durch Vertauschung der Schalter

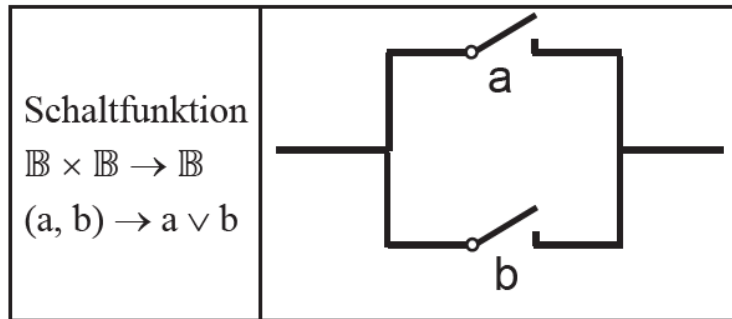


Abb. 4.4: „oder“-Verknüpfung als Parallelschaltung

Abb. aus:

(Frank Staab, 2012)

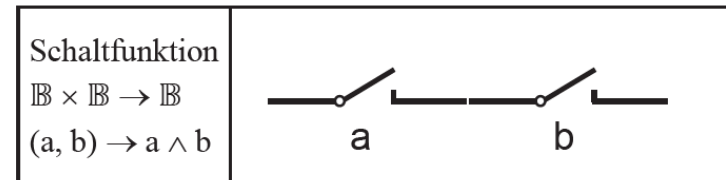


Abb. 4.3: „und“-Verknüpfung als Reihenschaltung

Abb. aus:

(Frank Staab, 2012)

- Also:

$$\forall a, b \in \mathbb{B} : a \wedge b = b \wedge a$$

$$\text{bzw. } a \vee b = b \vee a$$

Neutralelement Konjunktion

- Neutralelement Konjunktion:
 - Ständig geschlossener Schalter b in der Reihenschaltung

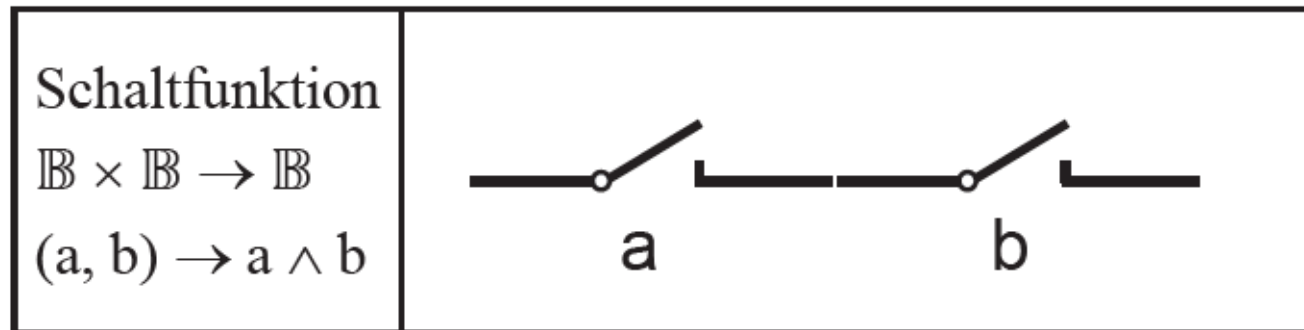


Abb. 4.3: “und“-Verknüpfung als Reihenschaltung

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

- Das Brennen der Lampe hängt nur von a ab. Also:

$$\forall a \in \mathbb{B} : a \wedge 1 = a$$

Neutralelement Disjunktion

- Neutralelement Disjunktion:
 - Ständig offener Schalter b in Parallelschaltung

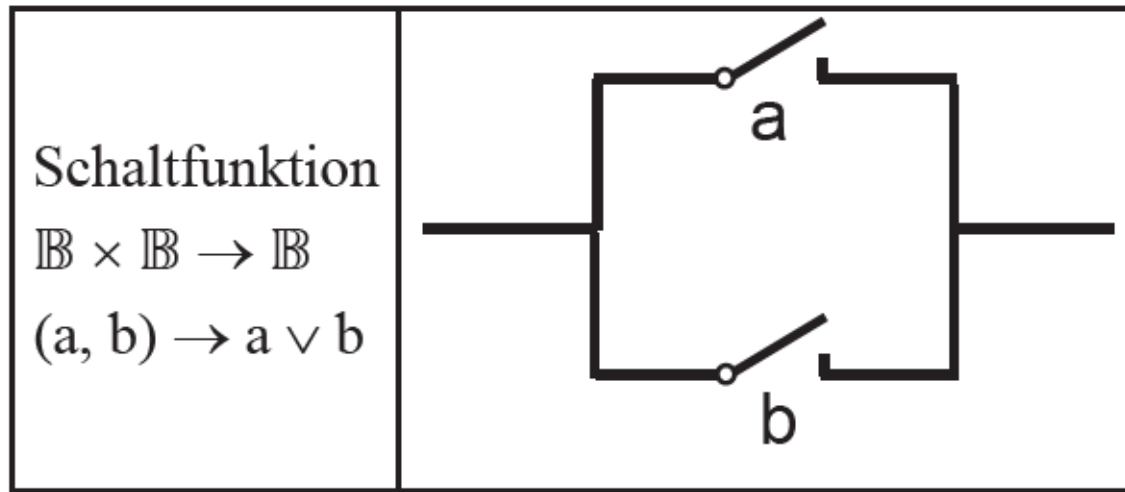


Abb. 4.4: „oder“-Verknüpfung als Parallelschaltung

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

- Das Brennen der Lampe hängt nur von a ab. Also:

$$\forall a \in \mathbb{B} : a \vee 0 = a$$

Komplementgesetze

- Zeige Gültigkeit: Schalttable

a	a'	$a \wedge a'$	$a \vee a'$
0	1	0	1
1	0	0	1

Es gilt also:

$$\forall a \in \mathbb{B} : a \wedge a' = 0 \text{ und } a \vee a' = 1$$

Gültigkeit Distributivgesetz

$a \ b \ c$	$a \wedge (b \vee c)$	$(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$	$a \vee (b \wedge c)$	$(a \vee b) \wedge (a \vee c)$
0 0 0	0	0	0	0
0 0 1	0	0	0	0
0 1 0	0	0	0	0
0 1 1	0	0	1	1
1 0 0	0	0	1	1
1 0 1	1	1	1	1
1 1 0	1	1	1	1
1 1 1	1	1	1	1

Es gilt also: $\forall a, b, c \in \mathbb{B} : a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ und $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

Boolesche Axiome erfüllt

- Oben gezeigt: alle Booleschen Axiome somit erfüllt
 - Schaltalgebra $(\mathbb{B}; \wedge, \vee, ')$ ist somit eine Boolesche Algebra.

Anmerkung: Boolesche Algebra und Schaltalgebra sind deshalb nicht das Gleiche. Auch Mengenalgebra ist eine Boolesche Algebra, aber bezieht sich auf mehr als nur zwei Elemente in der Grundmenge M !

Boolesche Konstanten, Variablen

- 0 und 1: Boolesche Konstanten
- Bezeichnung der Booleschen Variablen: $(a, b, c, \dots)$ oder $a_i (i = 1, \dots, n)$
- Zuordnung konkreter Werte an die Variablen: Belegung

Terme, Syntax

- Grundlage Boolescher Funktion: Variablen, Belegung
- Variablen + Belegung erzeugen syntaktisch korrekte Terme:
 1. Konstanten und Variablen sind Boolesche Terme
 2. Wenn A und B Boolesche Terme, dann auch A' , $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$ Boolesche Terme.
 3. Nur Zeichenreihen, die mit (1) und (2) in endlich vielen Schritten erzeugt werden, sind Boolesche Terme.

Beispiele

- Welche der folgenden Beispiele sind Boolesche Terme?
 - Mit Booleschen Variable a, b, c

$$(a \vee b)' \vee (a \wedge c)$$

$$(0) \wedge ()$$

$$1 \vee \wedge a$$

$$(a' \vee c')' \vee a'b'$$

$$((a \vee b) \wedge c$$

Beispiele

- Boolesche Terme:

$$(a \vee b)' \vee (a \wedge c)$$

$$(a' \vee c')' \vee a'b'$$

- Keine Booleschen Terme:

$$((a \vee b) \wedge c$$

$$(0) \wedge ()$$

$$1 \vee \wedge a$$

Vorrangs-, Vereinfachungsregeln

- Wie bei Aussagenlogik:

Operator	Bindungsrang
$()$	0
$'$	1
$\wedge$	2
$\vee$	3

- Symbol für Boolesches Produkt " $\wedge$ " weglassen
- Gleiche Verknüpfungen hintereinander: von links nach rechts ausgewertet

Boolesche Funktion

- Eine Abbildung $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$ heißt Boolesche Funktion
- Kann durch 2^n -zeilige Wertetabelle beschrieben werden
 - z.B. mit Variablen a, b, c :

a	b	c	$f(a, b, c)$
0	0	0	-
0	0	1	-
0	1	0	-
0	1	1	-
1	0	0	-
1	0	1	-
1	1	0	-
1	1	1	-

- Links: alle 2^n Belegungen von $a, b, c, \dots$
- Rechts: zugehörige Funktionswerten
 $f(a, b, c, \dots) \in \{0, 1\}$
- Ergibt bei 2^n Zeilen: 2^{2^n} mögliche Boolesche Funktionen

Gleichheit von Booleschen Funktionen

- $f_1 : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$ und $f_2 : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$
- Woher wissen wir ob zwei Funktionen Gleich sind
 - Wie Aussagenlogik: kanonische Normalformen
 - kDN und kKN

Entwicklung der kDN und kKN aus Wertetabelle

- Wenige Eingangsvariablen:
 - Wertetabelle statt Term
 - Ablesen der Normalform aus Tabelle
- Aber:
 - Ablesen aus Schalttable: skaliert nicht unbedingt
 - Schon bei nur 32 bit: $2^{32} = 4294967296$ Zeilen in Tabelle
 - Siehe auch das Vorgehen aus Aussagenlogik

Wertetabelle / kDN

- Alle Zeilen mit Funktionswert 1 betrachten
- Minterm für jede Zeile bestimmen
 - Damit entsprechende 1 erzeugt wird
 - z.B.: 0 1 0 erzeugt mit Minterm $a'bc'$ eine 1
- Alle Minterme disjunktiv verbinden

Wertetabelle / kKN

- Alle Zeilen mit Funktionswert 0 betrachten
- Maxterm für jede Zeile bestimmen
 - Damit entsprechende 0 erzeugt wird
 - z.B.: 0 1 0 erzeugt mit Maxterm $a \vee b' \vee c$ eine 0
- Alle Maxterme konjunktiv verbinden

Beispiel: Boolesche Funktion $f(a, b, c)$

a	b	c	$f(a, b, c)$	Minterm	Maxterm
0	0	0	0		
0	0	1	0		
0	1	0	1		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	1	1		

Aus dieser Tabelle lässt sich die kDN und kKN direkt ablesen:

- kDN:
- kKN:

Beispiel: Boolesche Funktion $f(a, b, c)$

a	b	c	$f(a, b, c)$	Minterm	Maxterm
0	0	0	0		$a \vee b \vee c$
0	0	1	0		$a \vee b \vee c'$
0	1	0	1	$a'bc'$	
0	1	1	1	$a'bc$	
1	0	0	0		$a' \vee b \vee c$
1	0	1	1	$ab'c$	
1	1	0	0		$a' \vee b' \vee c$
1	1	1	1	abc	

Aus dieser Tabelle lässt sich die kDN und kKN direkt ablesen:

- kDN:

$$f(a, b, c) = a'bc' \vee a'bc \vee ab'c \vee abc$$

- kKN:

$$f(a, b, c) = (a \vee b \vee c)(a \vee b \vee c')(a' \vee b \vee c)(a' \vee b' \vee c)$$

Schaltfunktion

- Jede Funktion auf Basis zweielementigen Booleschen Algebra:
 - Interpretierbar als Entwurf für Digitalschaltung
 - n Eingangssignale zu 1 Ausgangssignal
 - genannt: *Schaltfunktion*

Beispiel

- Spülmaschinensteuerung: Spülprogramm unterbrechen wenn Spülmaschinentür geöffnet wird oder wenn Wasserstand bei eingeschalteter Heizung unter Mindeststand sinkt
- Dazu drei Signale aus Sensoren:
 - Sensor a : Spülmaschinentür offen (1) zu (0)
 - Sensor b : Wasserstand zu niedrig (1) sonst (0)
 - Sensor c : Heizung an (1) aus (0)
- Stoppsignal ist damit eine
 - Unterbrechung durch Stoppsignal auf 1
 - Laufendes Programm: Stoppsignal auf 0
 - Ist Funktion $f(a, b, c)$

Beispiel: Schalttabelle

Spülmaschinentür a	Wasserstand zu niedrig b	Heizung an c	Stoppsignal $f(a, b, c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Beispiel

- Gesucht: Terme für Schaltfunktion $f(a, b, c)$
 - Intuitiv: $f_1(a, b, c) = a \vee bc$
- Alternative Lösungen
 - $f_2(a, b, c) = ab \vee ab' \vee bc$
 - $f_3(a, b, c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
 - $f_4(a, b, c) = a \vee ab \vee abc \vee a'bc$

Beispiel

- Annahme: Kosten proportional zur Anzahl der verwendeten Operatoren

Schaltung	Aufwand
$f_1(a, b, c) = a \vee bc$	2
$f_2(a, b, c) = ab \vee ab' \vee bc$	6
$f_3(a, b, c) = (a \vee b)(a \vee c)$	3
$f_4(a, b, c) = a \vee ab \vee abc \vee a'bc$	9

f_1 geringste Kosten

Kürzeste Darstellung einer Schaltung

- Bei großen Schaltungen
 - Kürzeste Darstellung nicht einfach zu bestimmen!
- Wir benötigen:
 1. Verfahren für Nachweis der Äquivalenz unterschiedlicher Boolescher Terme
 2. Algorithmus zur Erzeugung kürzester Darstellung einer Booleschen Funktion
- kDN / kKN Verfahren lösen Punkt 1.
- Quine-McCluskey Algorithmus (QMA) löst Punkt 2.
- KV-Diagramme: löst Punkt 2 in einfachen Fällen

KV-Diagramme

DM aus KV-Diagrammen

- Alternative für Bestimmung der **DM**:
 - Karnaugh-Veitch-Diagrammen; KV-Diagramme
 - Beispiel, erstmal nur Wertetabelle:

$$f : \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}$$

a	b	$f(a, b)$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

- kDN: $f(a, b) = ???$

DM aus KV-Diagrammen

- Alternative für Bestimmung der DM:
 - Karnaugh-Veitch-Diagrammen; KV-Diagramme
 - Beispiel, erstmal nur Wertetabelle:

$$f : \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}$$

a	b	$f(a, b)$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

- kDN: $f(a, b) = a'b' \vee ab'$

Beispiel KV-Diagramm

	$a = 0$	$a = 1$
$b = 0$	$f(0, 0) = 1$	$f(1, 0) = 1$
$b = 1$	$f(0, 1) = 0$	$f(1, 1) = 0$

- Spalten: mögliche Belegungen der Variablen a
- Zeilen: Belegungen der Variablen b
- Zellen: Funktionswerte $f(a, b)$

Beispiel KV-Diagramm

- Vereinfachung:
 - nur Einsen eintragen für $f(\dots)$

		a	
		0	1
b	0	1	1
	1		

Beispiel KV-Diagramm

		a	
		0	1
b	0	1	1
	1		

- Wenn in Spalte oder Zeile des KV-Diagramms “Einserblock” auftaucht:
 - Eine Variable “ausklammern und eliminieren”
 - Nur verbleibende Variable behalten, mit Wert entsprechend der Zeile/Spalte
- Hier im Bspl: Rot markierter “Einserblock”
 - Liefert DM: $f(a, b) = b'$

Neues Beispiel

		<i>a</i>	
		0	1
<i>b</i>	0	1	1
	1	1	

- kDN: $f(a, b) = a'b' \vee a'b \vee ab'$

Neues Beispiel

- Einserblöcke

		a	
		0	1
b	0	1	1
	1	1	

		a	
		0	1
b	0	1	1
	1	1	

- Links: a'
- Rechts: b'
- Also DM: $f(a, b) = a' \vee b'$

KV-Diagramm bei Funktionen mit >2 Variablen

$f(a, b, c)$

		a, b			
		00	01	11	10
c	0				
	1				

KV-Diagramm bei Funktionen mit >2 Variablen

$f(a, b, c, d)$

		a, b			
		00	01	11	10
c, d	00				
	01				
	11				
	10				

Frage

- Warum folgt auf 01 zuerst 11 und nicht 10 im KV-D?

Einserblöcke bei >2 Variablen

- Blöcke identifizieren
- Immer möglichst große Blöcke, sonst nicht minimal

		a, b			
		00	01	11	10
c	0			1	
	1	1	1	1	1

		a, b			
		00	01	11	10
c	0			1	
	1	1	1	1	1

- Hier 2 "Einserblöcke":
 - Zeile $c = 1$
 - Spalte $a = 1, b = 1$
 - DM: $f(a, b, c) = ab \vee c$

Einserblöcke bei >2 Variablen

		<i>a, b</i>			
		00	01	11	10
<i>c, d</i>	00				
	01	1	1	1	1
	11			1	1
	10				

		<i>a, b</i>			
		00	01	11	10
<i>c, d</i>	00				
	01	1	1	1	1
	11			1	1
	10				

- Hier 2 “Einserblöcke”:
 - Zeile $c = 0, d = 1$
 - Spalte/Zeile $a = 1, d = 1$
 - DM: $f(a, b, c) = ad \vee c'd$

Einserblöcke über Kanten hinaus

		a, b			
		00	01	11	10
c, d	00	1			1
	01				
	11				
	10	1			1

- 1 Einserblock
- DM: $f(a, b, c, d) = b'd'$

KV-Diagramme: unvollständig definierte Funktionen

- Praxis: Schaltfunktionen nicht für jede Belegung definiert
 - Da irrelevant für Anwendung (z.B.: Bestimmte Kombination von Signalen taucht nie auf)
- Also Wertetabelle mit "fehlenden" Werten für bestimmte Zeilen
- Dann in KV-Diagramm: "d" eintragen. Bedeutung: "don't care"
- Vorteil: d-Felder können für möglichst große Einserblöcke verwendet werden (oder ignorieren wenn nicht hilfreich)

Beispiel mit d-Feldern: Wertetabelle

a	b	c	$f(a, b, c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	d
1	1	1	d

Beispiel mit d-Feldern: KV-Diagramm

		a, b			
		00	01	11	10
c	0			d	
	1			d	1

- Ein Einserblock mit d-Feld, ein d-Feld ignoriert
- DM: $f(a, b, c) = ac$

Übungsaufgaben

- 4.3 (Buch Staab)

Grundlegende Schaltungen

Schaltgatter, grafisch

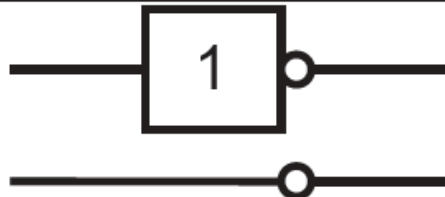
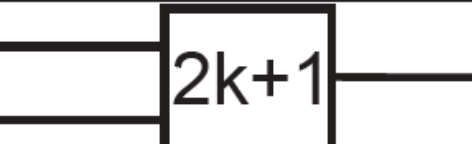
	Darstellung nach DIN 40700		Darstellung nach DIN 40700
NICHT-Gatter mit Kurzform (Negationsglied) a'		NOR-Gatter $a \downarrow b$	
UND-Gatter (Konjunktionsglied) $a \wedge b$		NAND-Gatter $a b$	
ODER-Gatter (Disjunktionsglied) $a \vee b$		XOR-Gatter $a \oplus b$	

Abb. 4.8: Symbole für Schaltgatter

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Beispielaufgabe

Implikation $a \rightarrow b$

a	b	$f(a, b)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Aufgabe: Minimierung der Implikation (als DM), und grafische Darstellung

Beispielaufgabe

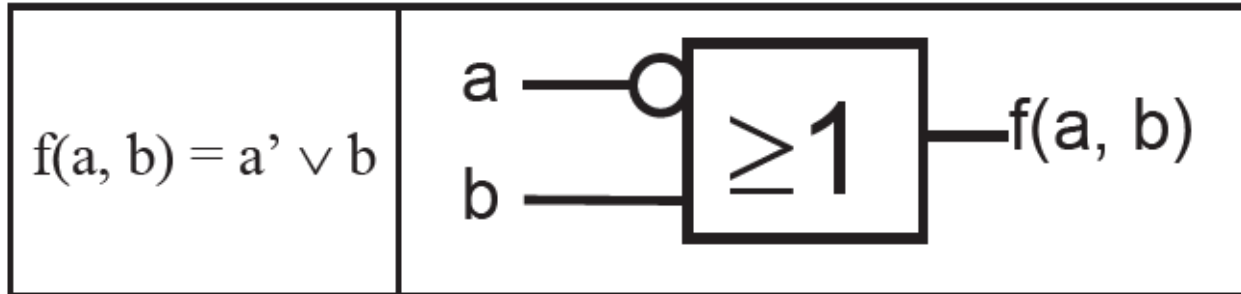


Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Motivation Schaltnetze

- Bisher:

$f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$ mit

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

- Unzureichend für praktische Fragestellungen
 - Nur ein einziges Ausgangssignal erzeugt
- Beispiel:
 - Schaltentwurf für Addition von Dualzahlen
 - Erfordert mehrere Ausgänge

Schaltnetz

- Schaltungen, die n Eingangssignale zu m Ausgangssignalen verarbeitet
- Schaltnetz F realisiert somit

$$f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^m$$

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto f(a) = (f_1(a), f_2(a), \dots, f_m(a))$$

Halbaddierer

- Halbaddierer (HA)
 - Eingabe: zwei Dualziffern a und b
 - Frage: Warum brauchen wir hier ein Schaltnetz?

Halbaddierer

- Halbaddierer (HA)
 - Eingabe: zwei Dualziffern a und b
 - Ausgabe: $s = f_1(a, b)$ für Summe, $\ddot{u} = f_2(a, b)$ für Übertrag.

a	b	s	$\ddot{u}$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- kDN:

$$s = f_1(a, b) = a'b \vee ab'$$

$$\ddot{u} = f_2(a, b) = ab$$

Aufgabe

- Prüfen Sie mittels KV-Diagramm, ob weitere Minimierung möglich ist (für s , $\bar{u}$)

Minimierung

- Verringerung des Aufwands mit XOR

$$s = f_1(a, b) = a \oplus b$$

- Keine Verringerung für ü

Grafische Darstellung HA

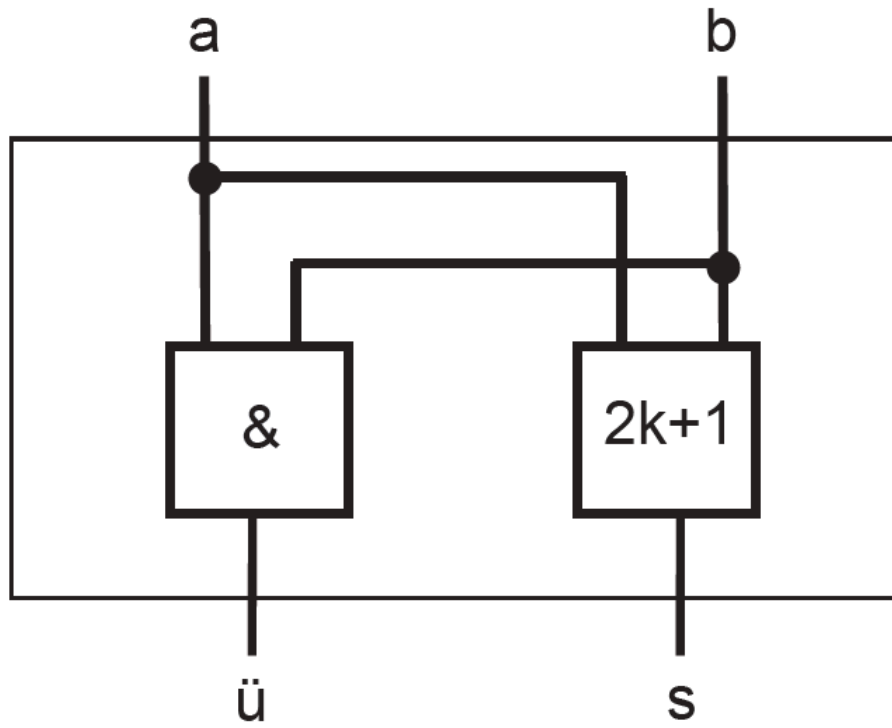


Abb. 4.9: Bauplan des Halbaddierers

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Vereinfachte Darstellung, Symbol für HA

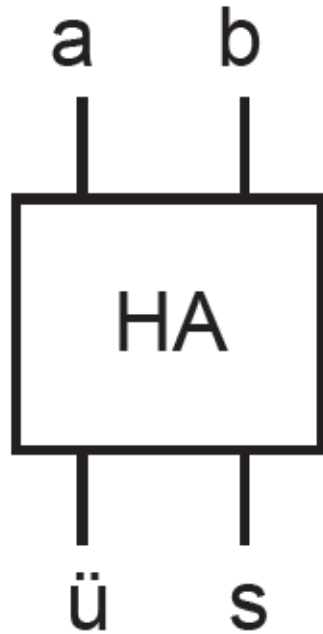


Abb. 4.10: Symbol des Halbaddierers (HA)

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Addition von Dualzahlen

Addition zweier achtstelliger Dualzahlen:

Stelle	8	7	6	5	4	3	2	1
Zahl x	0	1	0	1	1	0	1	0
Zahl y (Übertrag)	1	0	0 (1)	0 (1)	1 (1)	1 (1)	1	0
Ergebnis	1	1	1	0	1	0	0	0

Addition von Dualzahlen

- Addition an Stelle 1:
 - Umsetzung mit HA, Ausgang $s_1, \ddot{u}_1$
- An Stelle 2:
 - Auch HA?
 - ... ?

Addition von Dualzahlen

- Addition an Stelle 1:
 - Umsetzung mit HA, Ausgang $s_1, \ddot{u}_1$
- An Stelle 2:
 - Berücksichtigung von vorigem Übertrag
 - 3 Eingänge $a, b, \ddot{u}_1$
 - $\implies$ Volladdierer!

Volladdierer

- Eingänge:

$a, b, \ddot{u}_1$

- Ausgänge:

$$s = f_1(a, b, \ddot{u}_1), \quad \ddot{u}_2 = f_2(a, b, \ddot{u}_1)$$

- Schaltfunktionen in kDN:

$$s = f_1(a, b, \ddot{u}_1) = a'b'\ddot{u}_1 \vee a'b\ddot{u}_1' \vee ab'\ddot{u}_1' \vee ab\ddot{u}_1$$

$$\ddot{u}_2 = f_2(a, b, \ddot{u}_1) = a'b\ddot{u}_1 \vee ab'\ddot{u}_1 \vee ab\ddot{u}_1' \vee ab\ddot{u}_1$$

a	b	$\ddot{u}_1$	s	$\ddot{u}_2$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

KV-Diagramm s

		a, b			
		00	01	11	10
$\ddot{u}_1$	0		1		1
	1	1		1	

- Optimierungsmöglichkeit?

KV-Diagramm s

		a, b			
		00	01	11	10
$\ddot{u}_1$	0		1		1
	1	1		1	

- Optimierungsmöglichkeit?
- Nein. Aber mit XOR: $s(a, b, \ddot{u}_1) = a \oplus b \oplus \ddot{u}_1$

KV-Diagramm $\ddot{u}_2$

		a, b			
		00	01	11	10
$\ddot{u}_1$	0			1	
	1		1	1	1

		a, b			
		00	01	11	10
$\ddot{u}_1$	0			1	
	1		1	1	1

		a, b			
		00	01	11	10
$\ddot{u}_1$	0			1	
	1		1	1	1

Optimierung:

$$\ddot{u}_2(a, b, \ddot{u}) = ab \vee a\ddot{u}_1 \vee b\ddot{u}_1$$

Darstellung Volladdierer

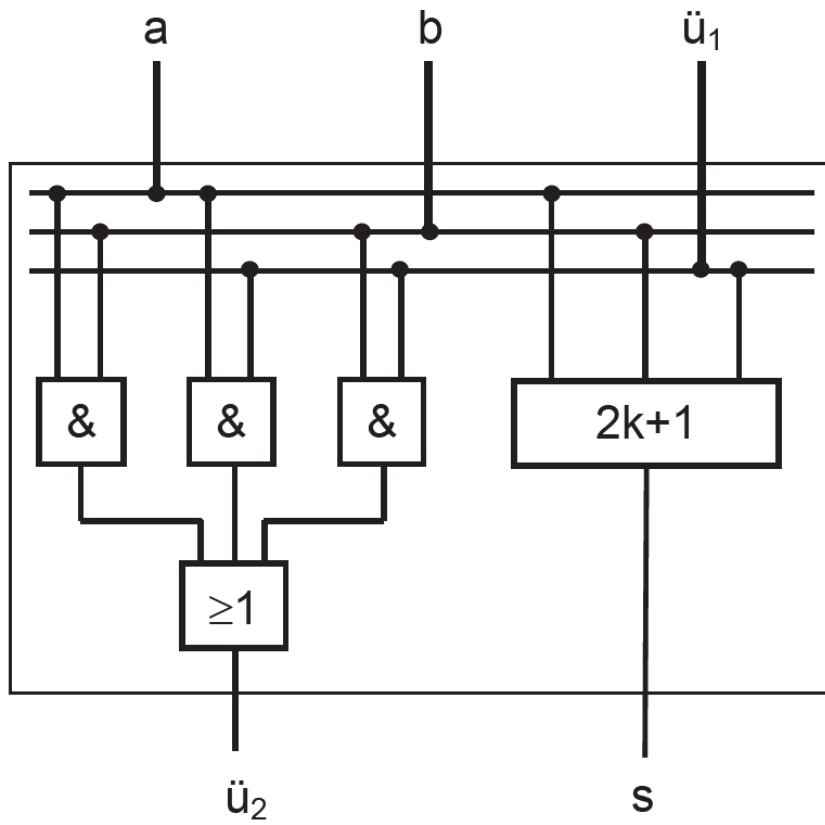


Abb. 4.11: Bauplan des Volladdierers

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Symbol Volladdierer

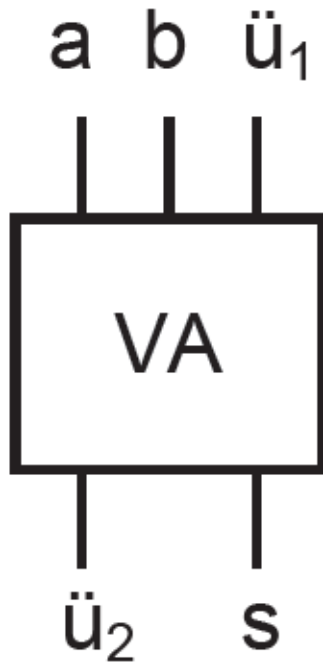


Abb. 4.12: Symbol des Volladdierers (VA)

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Schaltungsentwurf

Addition zweier n-stelliger Dualzahlen:

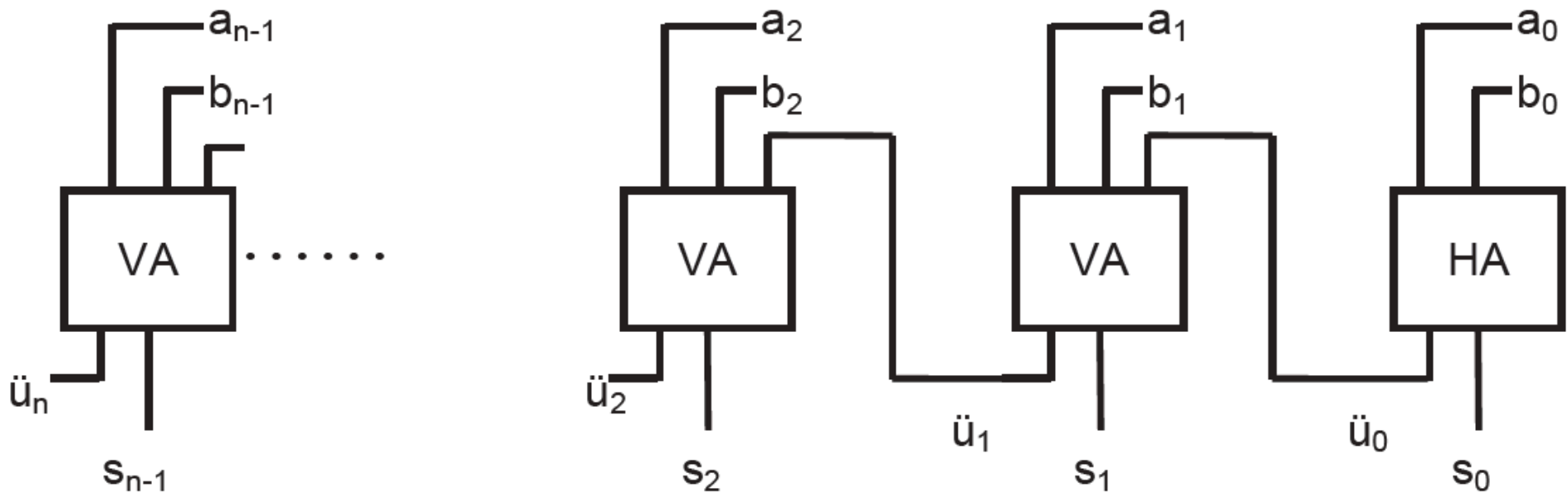


Abb. 4.13: Abbildung Addierer mit durchlaufendem Übertrag

Abb. aus: (Frank Staab, 2012)

Fragen?

Übungsaufgaben

- 4.5 (Buch Staab)